

Matrices

1. Concepto y tipos

Una matriz de dimensión $m \times n$ es una tabla de números con m filas y n columnas. El elemento a_{ij} está en la fila i y la columna j .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 3}$$

Tipo	Condición
Cuadrada	$m = n$
Fila / columna	$m = 1 / n = 1$
Diagonal	cuadrada con $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$
Identidad I	diagonal con unos en la diagonal
Triangular	ceros por encima (o por debajo) de la diagonal
Simétrica	$A = A^t$
Antisimétrica	$A = -A^t$
Nula O	todos los elementos son 0

2. Operaciones

Suma y resta: solo entre matrices de la misma dimensión, elemento a elemento.

Producto por un número: se multiplica cada elemento por el número.

Producto de matrices: $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$. El elemento c_{ij} es la fila i de A por la columna j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$$

Cuidado con el producto

- Solo se puede multiplicar si columnas de A = filas de B .
- No es conmutativo: en general $AB \neq BA$.
- $AB = O$ no implica $A = O$ ni $B = O$.
- $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, que no es $A^2 + 2AB + B^2$ salvo que $AB = BA$.

Propiedades útiles: $A(B + C) = AB + AC$, $(AB)C = A(BC)$, $AI = IA = A$.

3. Traspuesta

La traspuesta A^t se obtiene cambiando filas por columnas. Propiedades:

$$(A + B)^t = A^t + B^t \quad (kA)^t = kA^t \quad (AB)^t = B^t A^t \quad (A^t)^t = A$$

4. Potencias de una matriz

$A^n = A \cdot A \cdots A$ (n veces), solo para matrices cuadradas. En los exámenes se pide calcular A^n así:

1. Calcula A^2, A^3, A^4 .
2. Detecta el patrón.
3. Escribe A^n y, si se pide, demuéstalo por inducción.

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ da $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, luego $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Casos típicos:

- Si $A^2 = A$ (idempotente), entonces $A^n = A$ para todo $n \geq 1$.
- Si $A^k = O$ para algún k (nilpotente), las potencias siguientes son O .
- Si $A^2 = I$, las potencias alternan: $A^n = A$ si n es impar, $A^n = I$ si n es par.

5. Matriz inversa

Una matriz cuadrada A es invertible si existe A^{-1} con $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

- La inversa, si existe, es única.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (se invierte el orden).
- $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Cálculo por Gauss-Jordan: se escribe $(A|I)$ y se hacen operaciones entre filas hasta obtener $(I|A^{-1})$. Si en algún paso aparece una fila de ceros en la parte izquierda, A no es invertible.

Operaciones permitidas: intercambiar dos filas, multiplicar una fila por un número distinto de 0, sumar a una fila un múltiplo de otra.

Ejemplo con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{2F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1/2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right)$$

Luego $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

Nota

Para una matriz 2×2 hay atajo: si $\det A = ad - bc \neq 0$, entonces $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
El método con determinantes para cualquier tamaño está en el tema 2.

6. Ecuaciones matriciales

Se despeja la matriz incógnita X como en una ecuación normal, pero cuidando el orden del producto y sin dividir (se multiplica por la inversa).

Ecuación	Solución
$AX = B$	$X = A^{-1}B$ (inversa a la izquierda)
$XA = B$	$X = BA^{-1}$ (inversa a la derecha)
$AX + B = C$	$X = A^{-1}(C - B)$
$AX + X = B$	$(A + I)X = B$, luego $X = (A + I)^{-1}B$
$AXB = C$	$X = A^{-1}CB^{-1}$

Importante

Al sacar factor común, la identidad aparece explícita: $AX + X = (A + I)X$, no $(A + 1)X$.

Ejemplo: $AX = B$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Como $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -9 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\{2X + Y = A$$

Sistemas de ecuaciones matriciales: $X - Y = B$ se resuelve por reducción igual que uno normal: sumando, $3X = A + B$.

7. Rango de una matriz

El rango es el número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes. Se calcula por Gauss: se escalona la matriz y se cuenta el número de filas no nulas.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 - F_1}]{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Hay dos filas no nulas, luego el rango es 2.

- $\text{rg } A \leq \min(m, n)$.
- Una matriz cuadrada $n \times n$ es invertible si y solo si $\text{rg } A = n$.
- Con parámetro: escalona dejando el parámetro y estudia para qué valores se anula algún pivote.

Resumen rápido

- AB existe si columnas de A = filas de B , y $AB \neq BA$ en general.
- $(AB)^t = B^t A^t$ y $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
- Potencias: calcula $A^2, A^3, \dots$, detecta el patrón.
- Inversa: Gauss-Jordan $(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$.
- $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$; $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$.
- Rango: número de filas no nulas tras escalonar.